

7.2

V je prostor všech polynomů stupně ≤ 2 .

Bázi prostoru zvolíme $(1, x, x^2)$, oznaíme $(\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3)$.

Víme že $\phi: p \mapsto 2p' + x^2 p''$. Pak

$$\phi(\vec{w}_1) = 0$$

$$\phi(\vec{w}_2) = 2$$

$$\phi(\vec{w}_3) = 4x + 2x^2$$

Tedy, $[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Nyní provedeme klasickou jordanizaci.

Nežat je matice horní troj. vl. č. jsou na diagonále, tedy 0 (s alg. násob. 2) a 2 (s alg. n. 1).

Víme, že geometrická násobnost čísla 2 je rovna 1.

Pro 0 spočítáme $\dim(\ker([\phi]_K^K - 0I_3)) = 1$ (2 LN řádky).

Proto

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = [\phi]_B^B$$

Pro $\neq 0$,

$[\phi]_K^K - 0I_3 = [\phi]_K^K$. Řešením homogenní soustavy je $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$, $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. $\vec{v}_1 = [\phi]_K^K \vec{v}_2 \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Bud'

Pro $\neq 2$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$. Řešením je $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$. Zvolme $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Báze B je tedy $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$.

po převedení na polynomy (vektor $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ reprezentuje polynom $a + bx + cx^2$) dostaneme báze $B = (2, x, 2 + 2x + x^2)$.